மாற்றமில்லாமலும் உள்ளது. இது, பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை n -க்கு மேலிராது என்பதும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 0 -க்கு மேலிராது என்பதைக் காட்டுகிறது. குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளைப் பற்றிய கூற்றின்படி பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளே இல்லை என்பது பயனுள்ள தகவலாகும். ஆனால் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளைப் பற்றி எவ்வித பயனுள்ள தகவலும் இல்லை. இருப்பினும் அதற்கு சரியாக n மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகள் உள்ளது; உண்மையில் n -படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு n -விட பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகாது. எனவே மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை n -க்கு மேல் இராது.

3.9.2 (b) மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கான வரம்பு (Bounds for the number of Imaginary (Nonreal Complex)roots)

டெஸ்கார்ட்டே விதியினைப் பயன்படுத்தி மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஒரு கீழ் வரம்பை நம்மால் கணிக்க இயலும். n படியுள்ள $P(x)$ -ல் உள்ள கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை m என்க. $P(-x)$ -ல் உள்ள கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை k என்க. எனவே குறைந்தபட்சம் $n-(m+k)$ மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் $P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு உள்ளது. விதியின் பிற முடிவின்படி அதாவது, மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்குமான வேறுபாடு இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும் என்பதை வைத்து குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் வரம்பை துல்லியமாக கணிக்க இயலும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.30

$9x^9+2x^5-x^4-7x^2+2=0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட $P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு தெளிவாகவே 2 முறை குறிமாற்றங்கள் இருப்பதால் $P(x)$ -ன் மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டிற்கு மேலிராது. மேலும் $P(-x)=-9x^9-2x^5-x^4-7x^2+2$ -ல் $P(-x)$ -க்கு ஒரே ஒரு முறை குறிமாற்றம் இருப்பதால் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இல்லை. தெளிவாகவே 0 ஒரு மூலம் இல்லை. எனவே மெய்யெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சம் 3 ஆகும். எனவே குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் உண்டு. ■

குறிப்புரை

மேற்கண்ட ஆய்விலிருந்து டெஸ்கார்ட்டே விதியானது மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உச்ச வரம்பை மட்டுமே அளிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது; துல்லியமாக மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையையோ அல்லது குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையையோ தருவதில்லை. ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்மால் துல்லியமாக மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை, குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மெய்யற்ற மூலங்களின் எண்ணிக்கை முதலியவற்றை கண்டறிய இயலும். மேலும் இது மூலங்களைக் கண்டறிய எவ்வித முறையையும் அளிப்பதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3.31

பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மை பற்றி ஆராய்க::

(i) $x^{2018}+1947x^{1950}+15x^8+26x^6+2019=0$ (ii) $x^5-19x^4+2x^3+5x^2+11=0$

தீர்வு

கருதப்படும் பல்லுறுப்புக்கோவையை $P(x)$ என்க.

(i) $P(x)$ மற்றும் $P(-x)$ -ல் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை பூச்சியம் என்பதால் மிகை எண் மூலங்களோ குறையெண் மூலங்களோ இல்லை. தெளிவாகவே பூச்சியம் மூலம் இல்லை. ■

Chapter 3 Theory of Equation.indd 138 05-02-2020 17:54:31